

Examen Extraordinario III Parcial

Instrucciones:

1. El examen consta de **8** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y quince minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. [**2 pts**] Calcule $|(4N)^T \cdot (2N)^{-1}|$, donde N es una matriz invertible de tamaño 5×5 .

Solución

$$|(4N)^T \cdot (2N)^{-1}| = 4^5 \cdot |N| \cdot \frac{1}{2^5 \cdot |N|} = 32$$

2. [**4 pts**] Use la regla de Cramer para encontrar el valor de c en la solución del sistema

$$\begin{cases} 2a - 2c = 0 \\ -b + 2c + 2d = 3 \\ a + 3c + d = 0 \\ -a + 5c = 1 \end{cases}$$

Solución

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -(-1(10 - 2)) = 8$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2(-1(0 - 1)) = 2. \text{ Entonces } c = 2/8.$$

3. [4 pts] Considere el conjunto $A = \{U, V, W\}$, donde U, V, W son vectores en algún espacio vectorial. Si A es un conjunto linealmente independiente, verifique que el conjunto $B = \{x, y, z\}$ con $x = 3U - W, y = 2U - V + W$ y $z = U + V - W$ también es linealmente independiente.

Solución

Para verificar que el conjunto B es un conjunto linealmente independiente, basta verificar que los vectores que lo componen también son *li* entre sí. Así, dados los escalares α, β y γ tales que:

$$\alpha(3U - W) + \beta(2U - V + W) + \gamma(U + V - W) = 0 \quad (1)$$

debemos demostrar que necesariamente $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

Trabajando con la ecuación vectorial en (1), se tiene:

$$\begin{aligned} & \alpha(3U - W) + \beta(2U - V + W) + \gamma(U + V - W) = 0 \\ \iff & 3\alpha U - \alpha W + 2\beta U - \beta V + \beta W + \gamma U + \gamma V - \gamma W = 0 \\ \iff & (3\alpha + 2\beta + \gamma)U + (-\beta + \gamma)V + (-\alpha + \beta - \gamma)W = 0 \end{aligned}$$

pero como el conjunto $\{U, V, W\}$ es *li* entonces debe cumplirse que:

$$\begin{cases} 3\alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ -\beta + \gamma = 0 \\ -\alpha + \beta - \gamma = 0 \end{cases}$$

el determinante de la matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales anterior viene dado por:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

Así el sistema anterior tiene solución única y como la solución trivial $\alpha = \beta = \gamma = 0$ satisface el sistema, se concluye que ésta es la única posibilidad para los esclares α, β y γ . Finalmente, se concluye que el conjunto B es *li*.

4. [3 pts] Determine el valor de $x \in R$ de modo que el vector $(-1, 2, x)$ es combinación lineal de los vectores $(4, -2, 2)$ y $(1, 0, 3)$.

Solución

$(-1, 2, x)$ es combinación lineal de los vectores $(4, -2, 2)$ y $(1, 0, 3)$ si existen constantes α, β tales que

$$(-1, 2, x) = \alpha(4, -2, 2) + \beta(1, 0, 3)$$

es decir, si

$$\begin{cases} 4\alpha + \beta = -1 \\ -2\alpha = 2 \\ 2\alpha + 3\beta = x \end{cases}$$

de donde se obtiene que $\alpha = -1, \beta = 3, x = 7$

5. [4 pts] Sean $v = (1, -1, 1)$ y $u = (-1, 1, -5)$ vectores en $\mathbb{R}^3$. Encuentre un vector $w = (x, y, z)$ en $\mathbb{R}^3$ que cumple las siguientes condiciones:

- $\text{proy}_v w = \frac{14}{3}v$
- w es paralelo a u .

Solución

De la primera condición se sabe que:

$$\begin{aligned} \text{proy}_v w = \frac{14}{3} &\Leftrightarrow \left(\frac{w \cdot v}{\|v\|^2} \right) v = \frac{14}{3}v \Leftrightarrow \frac{w \cdot v}{(1)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \frac{14}{3} \\ &\Leftrightarrow \frac{w \cdot v}{3} = \frac{14}{3} \Leftrightarrow w \cdot v = 14 \Leftrightarrow (x, y, z) \cdot (1, -1, 1) = 14 \Leftrightarrow \boxed{x - y + z = 14} \end{aligned} \quad (1)$$

De la segunda condición se sabe que

$$w = \lambda(-1, 1, -5) = (-\lambda, \lambda, -5\lambda) \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = -\lambda \\ y = \lambda \\ z = -5\lambda \end{cases}} \quad (2)$$

Sustituyendo los valores de (2) en (1) se tiene que

$$(-\lambda) - (\lambda) + (-5\lambda) = 14 \Leftrightarrow -7\lambda = 14 \Leftrightarrow \lambda = -2$$

Se sigue que $w = -2(-1, 1, -5) = (2, -2, 10)$

6. Considere el plano $\Pi: x + 2y - z = -1$ y la recta $L: \begin{cases} x = -2 + 6t \\ y = 1 - 3t \\ z = 3 + 3t. \end{cases}$

- (a) [2 pts] Encuentre el punto de intersección entre Π y L .

Solución

$$(-2 + 6t) + 2(1 - 3t) - (3 + 3t) = -1 \Rightarrow -3 - 3t = -1 \Rightarrow t = -2/3.$$

Entonces $(x, y, z) = (-6, 3, 1)$.

- (b) [1 pto] Encuentre el ángulo entre Π y L .

Solución

$$\text{Note } n = \langle 1, 2, -1 \rangle, v = \langle 6, -3, 3 \rangle \Rightarrow \cos \theta = \frac{|n \cdot v|}{\|n\| \|v\|} = \frac{|-3|}{\sqrt{6}\sqrt{54}} = \frac{1}{6}$$

Entonces el ángulo entre n y v es $\theta = \arccos(1/6) = 80,406^\circ$, y el ángulo entre Π y L es $90^\circ - \theta = 9,594^\circ$.

7. [4 pts] Determine la ecuación del plano π que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:
- Contiene los puntos $A = (1, 3, 2)$, $B = (-2, 5, 0)$.
 - Es paralelo a la recta con ecuación $L : (x, y, z) = (3, 2, -2) + \beta(-1, 1, -3)$ con $\beta \in \mathbb{R}$.

Solución

Note

$$n_{\pi} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-4, -7, -1)$$

De esta forma una ecuación del plano π viene dada por $-4x + 11y - z + d = 0$ y como $(3, 2, -2) \in \pi$ se tiene $d = 27$. Por tanto, plano

$$\pi : -4x - 7y - z - 27 = 0$$

8. [3 pts] Determine los valores de a y b , si se sabe que $v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ son vectores propios de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ a & b \end{pmatrix}$.

Solución

- Note para vector propio v_1 debe darse que $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, es decir,

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -a + b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda_1 = -2, \quad a + b = -2 \quad (1)$$

- Note para vector propio v_2 debe darse que $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, es decir,

$$\begin{pmatrix} 15 \\ 3a + 4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\lambda_2 \\ 4\lambda_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda_2 = 5, \quad 3a + 4b = 20 \quad (2)$$

Luego resolviendo sistema de ecuaciones formado por (1) y (2) se tiene $a = 4$ y $b = 2$